

Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red

Índice

1. Introducción	3
2. Análisis de la irradiación	4
2.1. Irradiación horizontal	4
2.1.1. Irradiación directa	5
3. Diseño del generador fotovoltaico	5

Índice de figuras

1. Tamaño y orientación del terreno	3
2. Configuración coordenadas.	4

Índice de tablas

1. Irradiación horizontal mensual	4
2. Irradiación directa mensual con $\beta = 30$	5

1. Introducción

El proyecto a diseñar consta de una instalación conectada a la red situada a en la localidad de Ontígola, provincia de Toledo, con una altitud de 40,01068 y longitud de -3,58621.



Figura 1: Tamaño y orientación del terreno

Como se observa en la Figura 1 el terreno elegido para el generador fotovoltaico consta de unos $2000m^2$ en forma de rectángulo, donde su lado menor esta orientada al Sur-Oeste como se muestra en la figura. Por esta orientación se descarto un generador con seguidor solar N-S, debido a que los seguidores comerciales son más largo que el ancho del terreno, por lo que el generador se diseñara con estructuras estáticas maximizando su producción para la venta de energía.

Las líneas de los paneles solares se instalaran orientadas al Sur, por la disposición del terreno algunas líneas serán más cortas que otras.

2. Análisis de la irradiación

Para la simulación del generador fotovoltaico se usara la herramientas online sisifo donde se simulará los parámetros necesarios.

Con una primera simulación se obtiene la irradiación en la localidad seleccionado para el generador, se pondrá la latitud y longitud como se observa en la Figura 2

Datos geográficos

Nombre del proyecto:

planta_fotovoltaica

Ubicación:

Indique otro lugar para buscarlo en el ma

Ubicación:

Madrid

Latitud [°]:

Longitud [°]:

40,010680

-3,586210

Altitud [m]:

642,4

Mapa Satélite

A Google Maps view centered on a red pin located near the intersection of the Arroyo de Orizuela and the P-9 Continentes road. The map shows the surrounding area, including the Comunidad de Madrid and Castilla-La Mancha regions. Key roads visible include Camo Viejo de Aranjuez, Camo de la Cañeta, and Camo de la Cañeta. A yellow marker labeled 'La Alfranca' is also present. The map includes standard Google Maps controls like zoom in/out buttons and a street view pegman.

Combinaciones de teclas Datos del mapa ©2025 Google, Inst. Geogr. Nacional Términos Notificar un problema de Maps

Figura 2: Configuración coordenadas.

Obtenemos el año meteorológico típico en el apartado de *meteo*, de esta forma sisifo tiene todos los datos del clima típico en la localidad a lo largo del año, de donde se basara la simulación.

2.1. Irradiación horizontal

Una vez configurado las coordenadas se puede simular la irradiación horizontal.

Tabla 1: Irradiación horizontal mensual

Irradiación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
BO (kWh/m ²)	4,19	5,65	7,64	9,63	10,99	11,61	11,30	10,16	8,42	6,41	4,62	3,80
GO (kWh/m ²)	2,05	2,83	3,98	5,19	6,76	7,12	8,19	7,16	5,49	3,47	2,50	2,26
$B0$ (kWh/m ²)	1,07	1,55	2,25	2,81	4,39	4,58	6,32	5,35	3,73	1,96	1,56	1,59
$D0$ (kWh/m ²)	0,98	1,28	1,73	2,38	2,36	2,54	1,87	1,81	1,77	1,51	0,94	0,67
KT	2,04	2,00	1,92	1,86	1,63	1,63	1,38	1,42	1,53	1,85	1,85	1,68

Como se observa en la Tabla 1 la irradiación extraterrestre es mayor en todo el año a la global debido a que no sufre atenuaciones por atravesar la atmósfera.

También cabe destacar que la irradiación difusa y directa en los meses de enero y febrero es muy parecida, mientras que a lo largo de los meses la directa va obteniendo mas irradiación que la indirecta hasta llegar a los meses de verano donde la distancia es mayor, esto es debido a la altura del Sol en los diferentes meses. En los meses de invierno el Sol esta mas bajo, por consecuencia la difusa aumenta mientras que la directa disminuye a no estar tan en perpendicular con el panel

solar. En los meses de verano sucede al contrario, el Sol esta más alto por lo que la directa aumenta su irradiación mientras que la indirecta disminuye.

2.1.1. Irradiación directa

Tabla 2: Irradiación directa mensual con $\beta = 30$

Irradiación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
G(0) (kWh/m ²)	2,05	2,83	3,98	5,19	6,76	7,12	8,19	7,16	5,49	3,47	2,5	2,26
G(β) (kWh/m ²)	4,03	6,31	6,29	6,95	7,69	7,95	8,96	8,26	7,15	5,55	4,82	4,33
Ganancia	49,13 %	55,15 %	36,72 %	25,32 %	12,09 %	10,44 %	8,59 %	13,32 %	23,22 %	37,48 %	48,13 %	47,81 %
B(0) (kWh/m ²)	1,07	1,55	2,25	2,81	4,39	4,58	6,32	5,35	3,73	1,96	1,56	1,59
B(β) (kWh/m ²)	2,62	4,55	3,86	3,98	4,65	4,53	6,08	5,54	4,68	3,25	3,27	2,93
Ganancia	59,16 %	65,93 %	41,71 %	29,40 %	5,59 %	-1,10 %	-3,95 %	3,43 %	20,30 %	39,69 %	52,29 %	45,73 %
D(0) (kWh/m ²)	0,98	1,28	1,73	2,38	2,36	2,54	1,87	1,81	1,77	1,51	0,94	0,67
D(β) (kWh/m ²)	1,04	1,18	1,79	2,18	2,11	2,4	1,78	1,79	1,73	1,74	1,1	1,01
Ganancia	5,77 %	-8,47 %	3,35 %	-9,17 %	-11,85 %	-5,83 %	-5,06 %	-1,12 %	-2,31 %	13,22 %	14,55 %	33,66 %

3. Diseño del generador fotovoltaico